கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாவின் செல்சுவர் ஆல்கஹாலின் செயல்பாட்டினால் அதிலுள்ள லிபிட் கரையப்படுகிறது. இதனால் செல்சுவரின் துளை அளவு அல்லது ஊடுருவும் திறன் அதிகரிக்கின்றது. இதன் காரணமாக CVI கூட்டுப்பொருள் வெளியேற்றப்பட்டு பாக்டீரியாக்கள் நிறமற்றதாகிறது. இந்த செல்கள் பின்னர் மாற்று சாயமான பேஸிக் ஃபக்சின் அல்லது சாப்ரனின் நிறத்தை ஏற்று சிவப்பிலிருந்து இளஞ்சிவப்பு நிறமாக தோன்றுகிறது.

தகவல் துளி

கிராம் சாயமேற்றும் முறையில் திருந்திய நிலைகள் உள்ளன.

- கோபிலோப் மற்றும் பீர்மென்ஸின்–திருந்திய நிலை
- ஜென்சினின்ஸ் திருந்திய நிலை
- வெக்டெர்ட்ஸ்ஸின் திருந்திய நிலை
- பிரஸ்டன் மற்றும் மாரல்சினின் திருந்திய நிலை

3.7.4 கிராம் சாயமேற்கும் முறையின் முக்கியத்துவம்

இது கடந்த நூற்றாண்டின் பழைமையான சாயமேற்கும் முறைதான் என்றாலும் கிராம் சாயமேற்கும் முறை பாக்டீரியாவை வகைப்படுத்தலுக்கும் இனங் காணுவதற்கும் உலகளாவிய முறையாக உள்ளது. விரிவான மற்றும் விலையுயர்ந்த மருத்துவத் தொழில் நுட்பங்கள் இந்தக் காலகட்டத்தில் இருந்தாலும், கிராம் சாயமேற்கும் முறையானது, செலவு குறைவான சிறந்த முறையாக உள்ளது. நுண்ணுயிரியல் ஆய்வகத்தில், நோய் உண்டாக்கும் நோய்க்கிருமிகளைக் கண்டறிய பயன்படுத்தப்படுகின்றது .

கிராம் சாயமேற்கப்பட்ட பாக்டீரியாவை ஆய்வு செய்வதின் மூலம் பாக்டீரியானது வகைப்படுத்துவதற்கும், அடையாளம் காண்பதற்கும் மற்றும் பண்புகளை அறிய அடிப்படையை வழங்குகிறது. மருத்துவ வகை மாதிரிகளில் கிராம் சாயமேற்றுவதினால் நோய் காரணியை இனங்காண முதன்மை அறிகுறியை மட்டுமே அளிக்கிறது அட்டவணை 3.4ல் நோயுண்டாக்கும் சில பாக்டீரியாக்களில் கிராம் தன்மை கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

மருத்துவ வகை மாதிரிகள் அல்லது ஊடக வளர்ப்புத் தட்டில் உள்ள நுண்ணுயிர்களை கிராம் சாயமேற்றுதல் முறையில் கண்டறிவதன் மூலம் நோயாளிகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ள ஆன்டிபயாடிக் தீர்மானிக்கப்பட்டு விரைந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளன.

3.8 சிறப்பு சாயமேற்கும் முறை – அகசிதல் விதை சாயமேற்கும் முறை

அக சிதல் விதை (எண்டோஸ்போர்கள்) என்பது சாதகம் இல்லாத சுற்றுச்சூழல்களில் பாக்டீரியாக்களால் உருவாக்கப்படும் மிகவும் தாக்கு பிடிக்கின்ற அமைப்பு ஆகும். காற்று சுவாசியான *பேசில்லஸ்* பேரினத்திற்கும் காற்றில்லாச் சூழ்நிலையில் வாழும் *கிளாஸ்ட்ரீடியம்* பேரினத்திற்கும் அகசிதல் விதை உருவாகுதல் ஒரு தனிச் சிறப்பான பண்பாகும்.

அட்டவணை 3.4: நோயுண்டாக்கும் சில பாக்டீரியாக்களின் கிராம் வினைகள்

	கிராம் – பாசிடிவ்	கிராம் – நெகடிவ்
காக்கை (கோள வடிவம்)	*ஸ்டெபைலோகாக்கஸ் ஆரியஸ் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் பையோஜீன்ஸ்*	*நெய்ஸீரியா கொனீரியா*
குச்சி வடிவ பாக்டீரியா (Bacilli)	*பேஸில்லஸ் ஆந்தராசிஸ், கார்னிபாக்டீரியம் டிப்தீரியே, கிளாஸ்ட்ரிடியம் டெட்டனை, மைக்கோபாக்டீரியம் டியுபர்குளோசிஸ்*	*எஷ்செரிசியா கோலை, ஷிகெல்லா, சால்மோனெல்லா, சூடோமோனாஸ் எரோஜினோசா*
ஸ்பைரோகீட்ஸ்	––	*லெப்டோஸ்பைரா, டிரிப்போனிமா*

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd 36 19-02-2019 5.46.19 PM